



ESP8266

MQTT

Node-Red

PAULO R T
CÂNDIDO

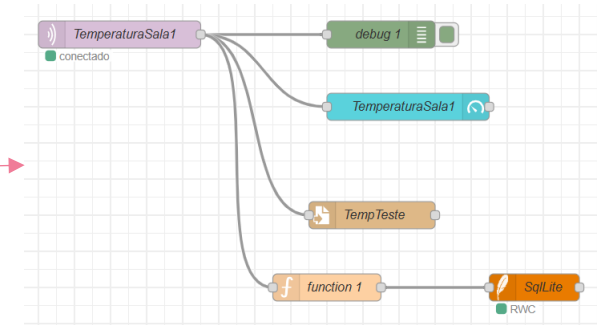
Componentes



broker.hivemq.com



Node-red
(container
Docker)



[iot/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino](https://github.com/prtcandido/iot/blob/main/ESP8266Mosquitto/ESP8266Mosquito.ino) at main · prtcandido/iot

(<https://github.com/prtcandido/iot/blob/main/ESP8266Mosquitto/ESP8266Mosquito.ino>)

Instalação Necessária

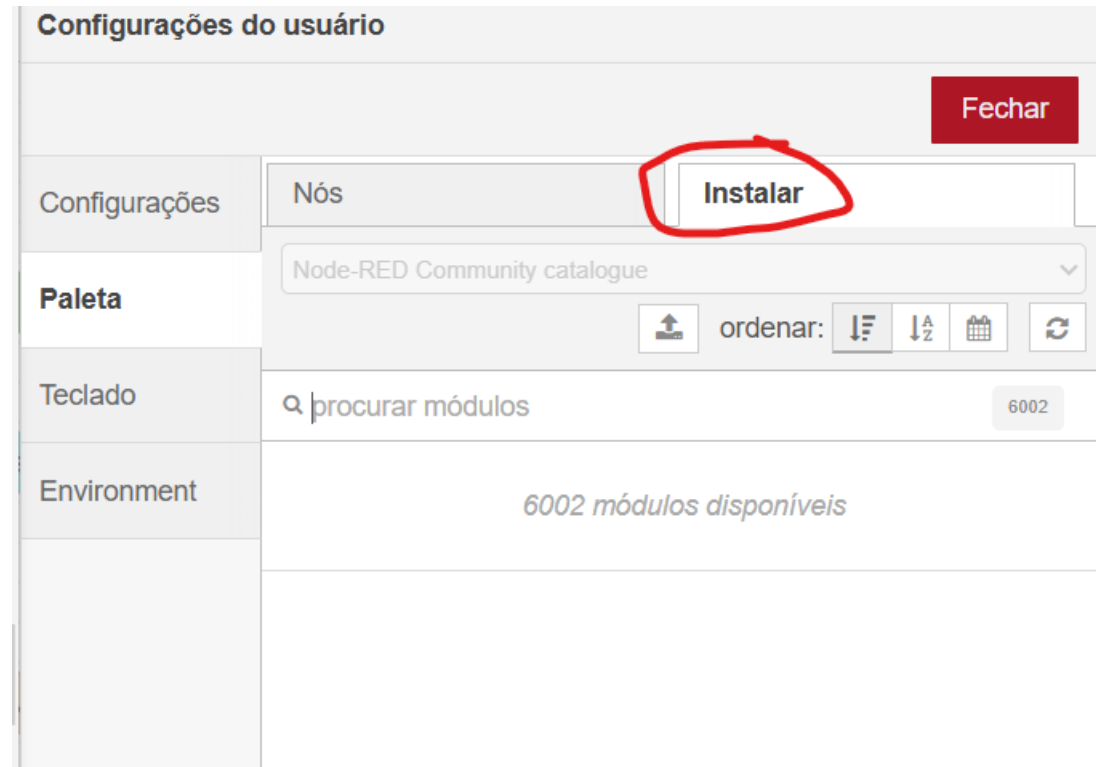
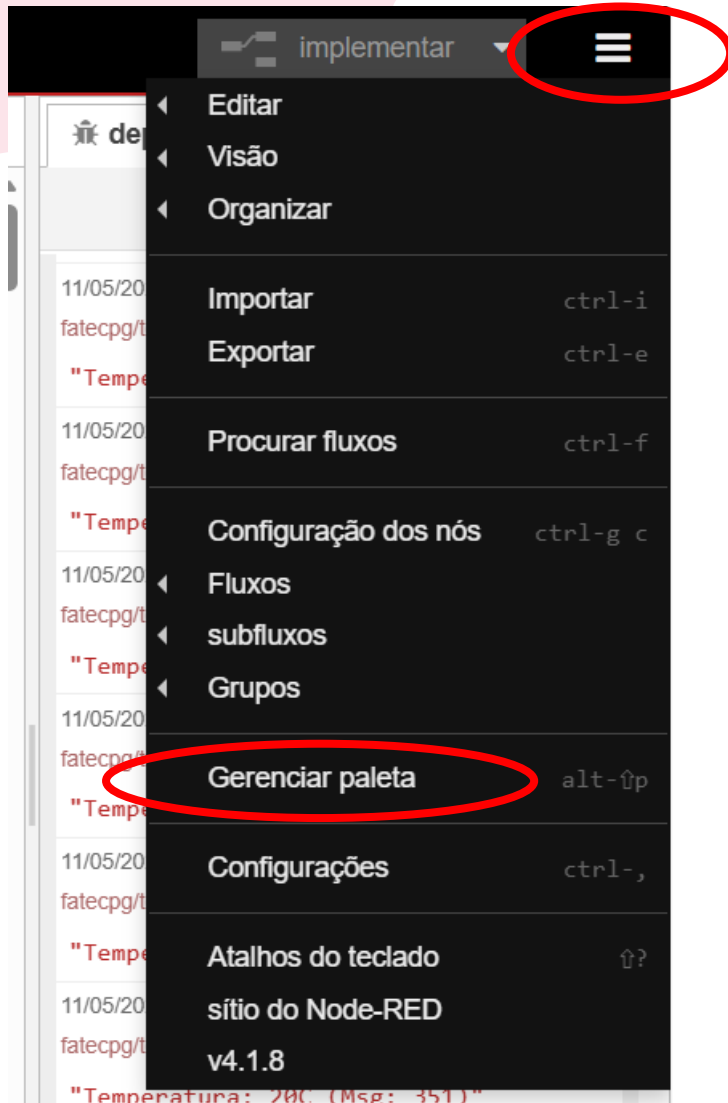
No seu Arduino IDE, vá em Library Manager (Gerenciador de Bibliotecas) e instale:

1. PubSubClient (por Nick O'Leary).
2. (Opcional) ESP8266WiFi (já vem no pacote de placas ESP8266).

```
docker run -d --name nodered -p 0.0.0.0:1880:1880 -v ./node-red-data:/data nodered/node-red:latest
```

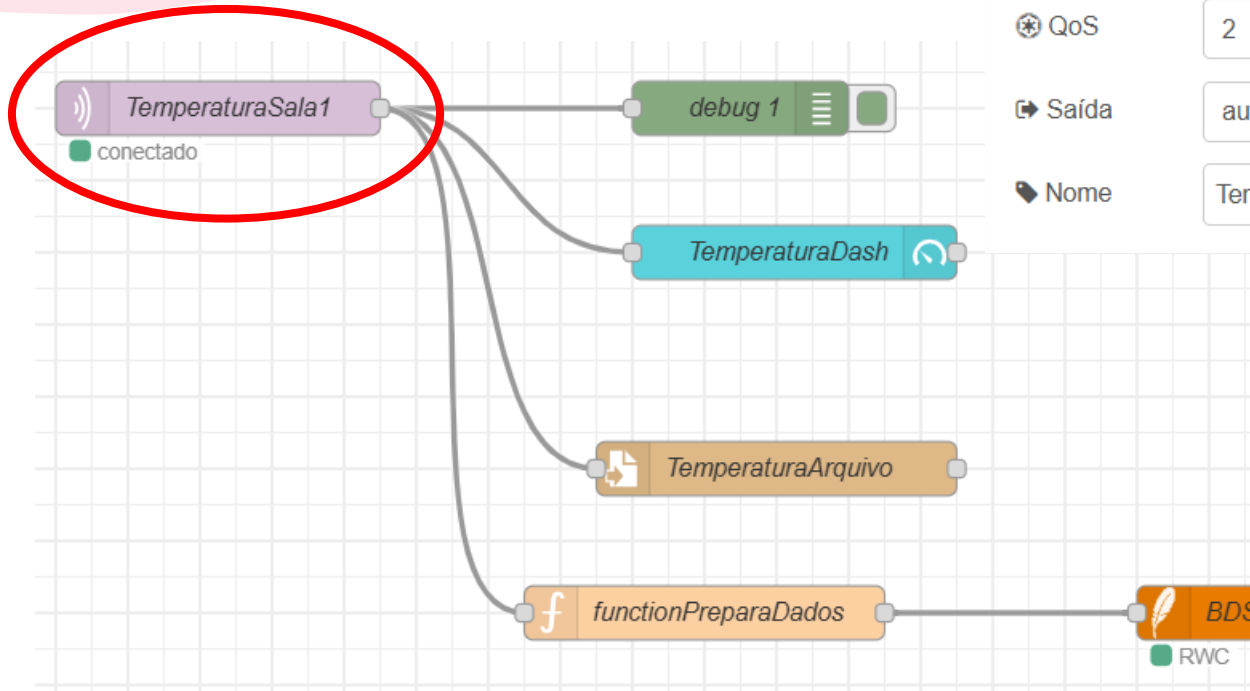
Obs: criar a pasta node-red-data, caso não exista.

Node-Red: Instalação blocos dashboard e SqlLite



Instalar
@flowfuse/node-red-dashboard
node-red-node-sqlite

MQTT-IN



Propriedades

Servidor hivemq  

Ação Assinar um tópico único

Tópico fatecpq/temperatura

QoS 2

Saída auto-deteccção(objeto JSON, cadeia de caracteres ou armazenamento temporário análise)

Nome TemperaturaSala1

Propriedades

Nome hivemq

Conexão **Segurança** **Mensagens**

Servidor broker.hivemq.com **Porta** 1883

☒ Conectar automaticamente

☐ Usar TLS

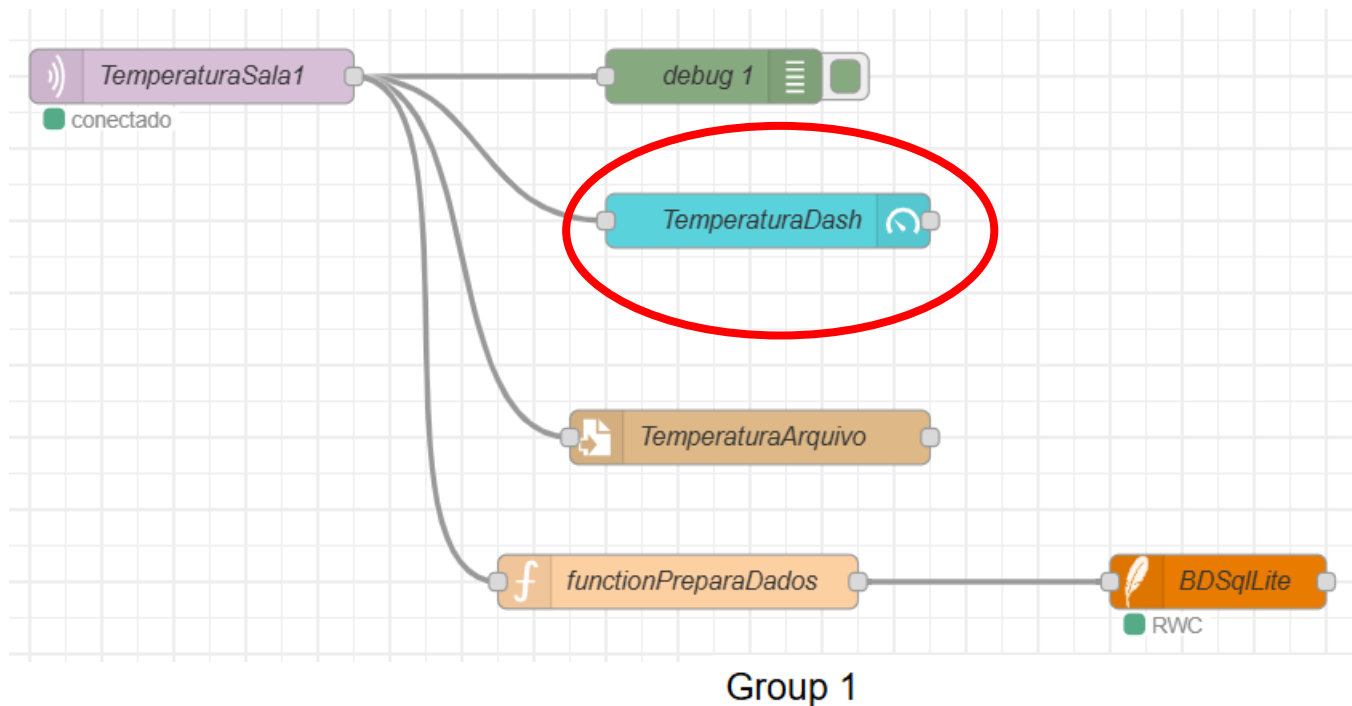
Protocolo MQTT V3.1.1

ID do cliente Deixe em branco para geração automática

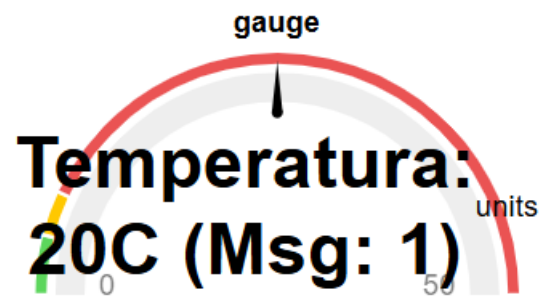
Mantenha-se vivo 60

Sessão ☒ Usar sessão limpa

Dashboard



localhost:1880/dashboard



Propriedades

Name

TemperaturaSala1

Group

[Page 1] Group 1

+

Size

3 x 3

Type

Half Gauge

Style

Needle

Value

Value

▼ msg. payload

Limits

↔ Range

min. 0

max. 50

Segments

0

▼ Label

×

4

▼ Label

×

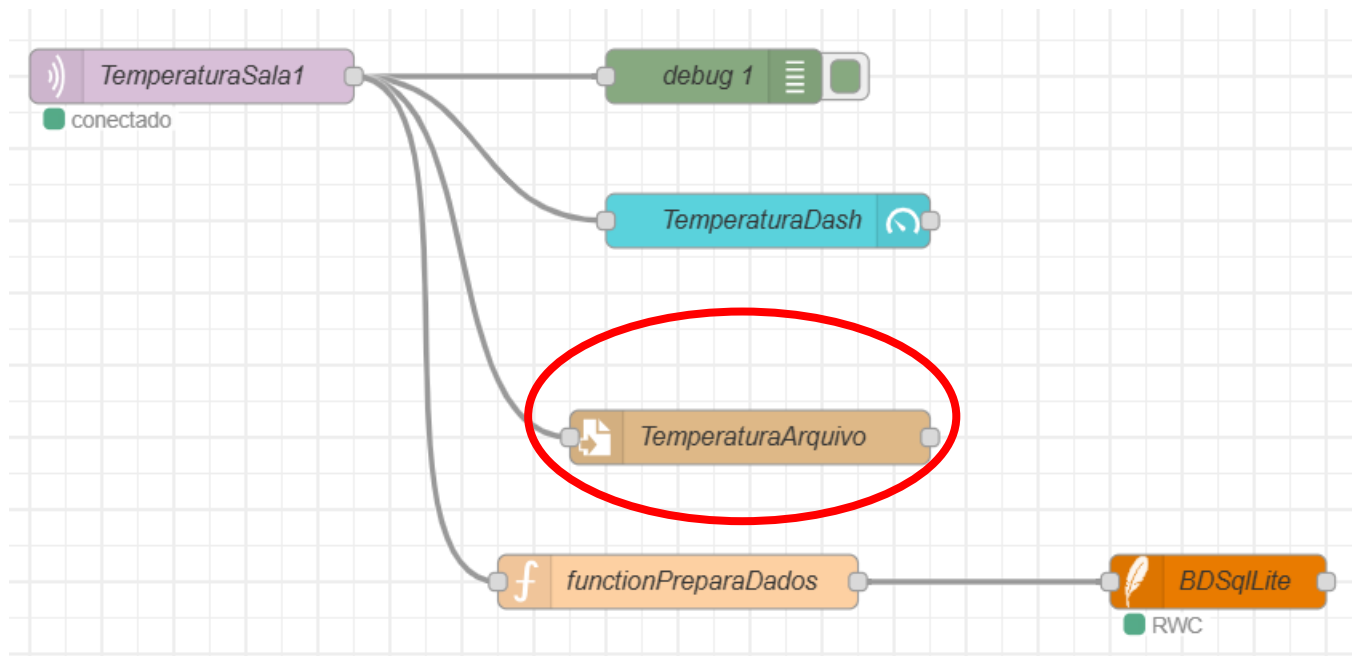
7

▼ Label

×

5

Arquivo



Propriedades

Nome do arquivo

caminho temperatura.txt

Ação

adicionar ao arquivo

☒ Adicionar nova linha (\n) a cada carga útil?

☐ Criar diretório se não existir?

Codificação

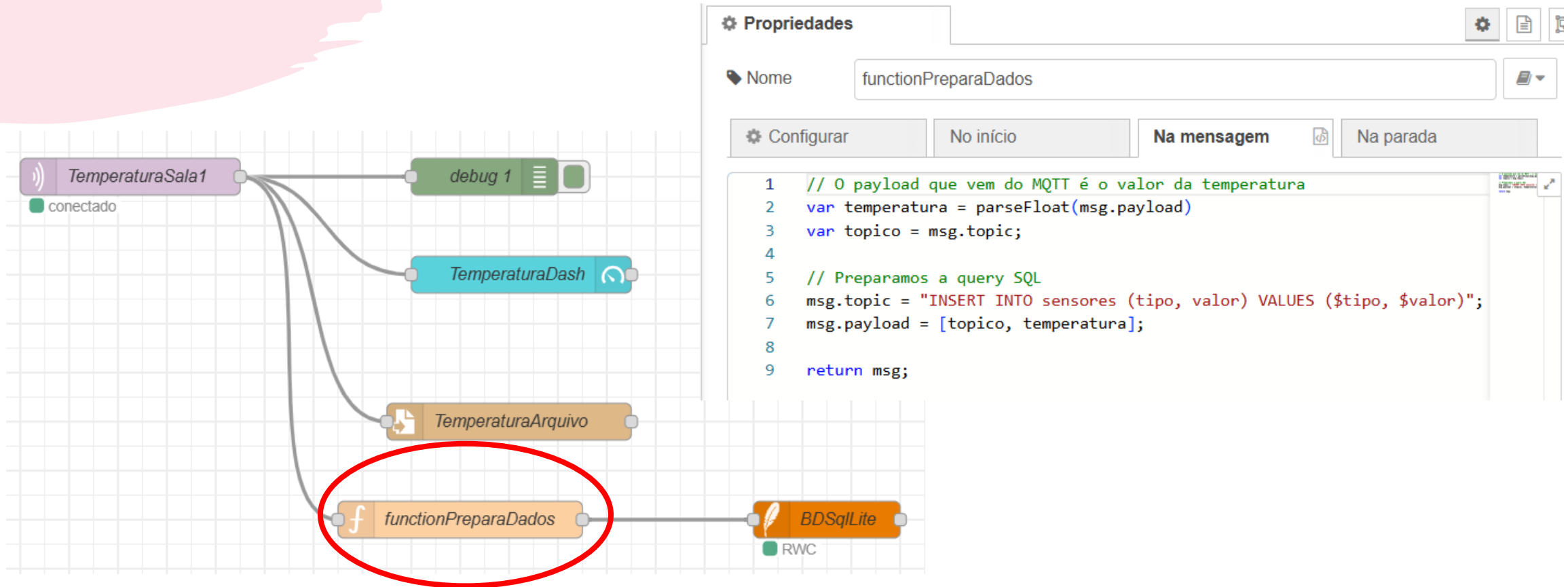
padrão

Nome

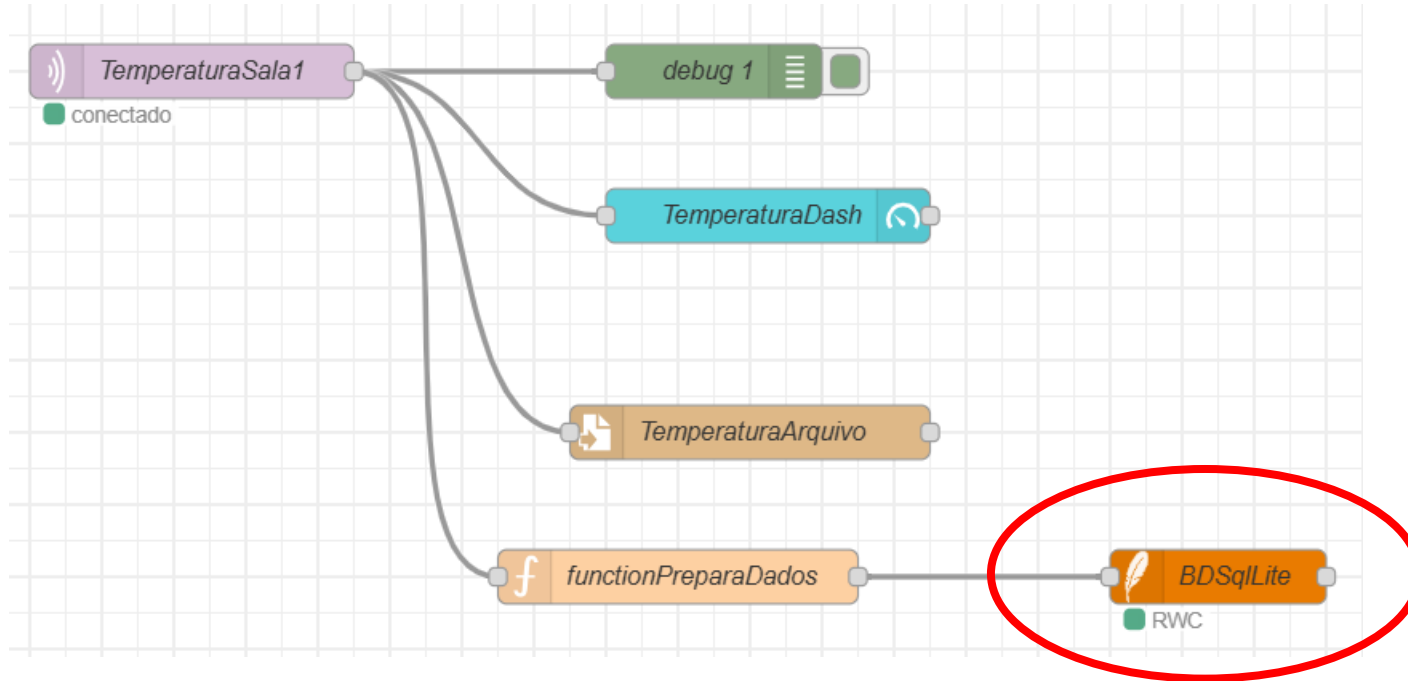
TemperaturaArquivo

Dica: O nome do arquivo deve ser um caminho absoluto, caso contrário, será relativo ao diretório de trabalho do processo Node-RED.

Função de Tratamento de Dados



Banco de Dados



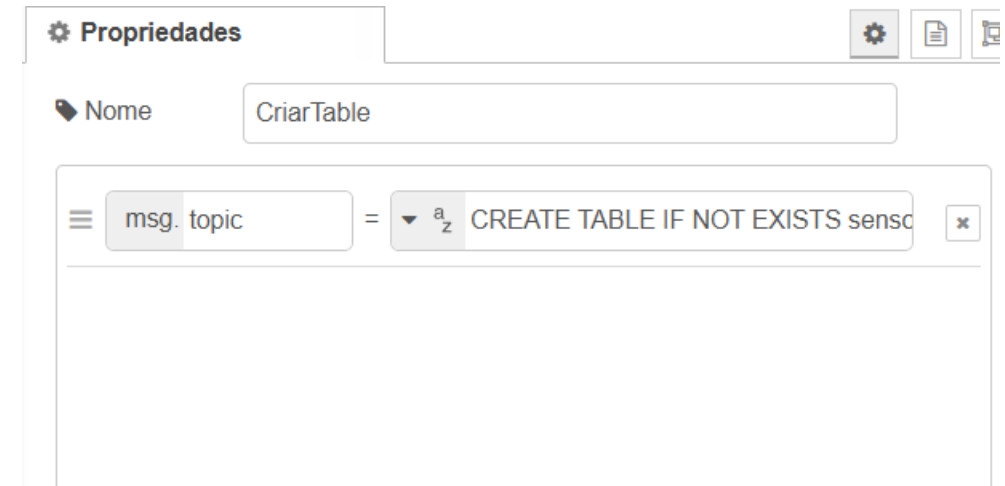
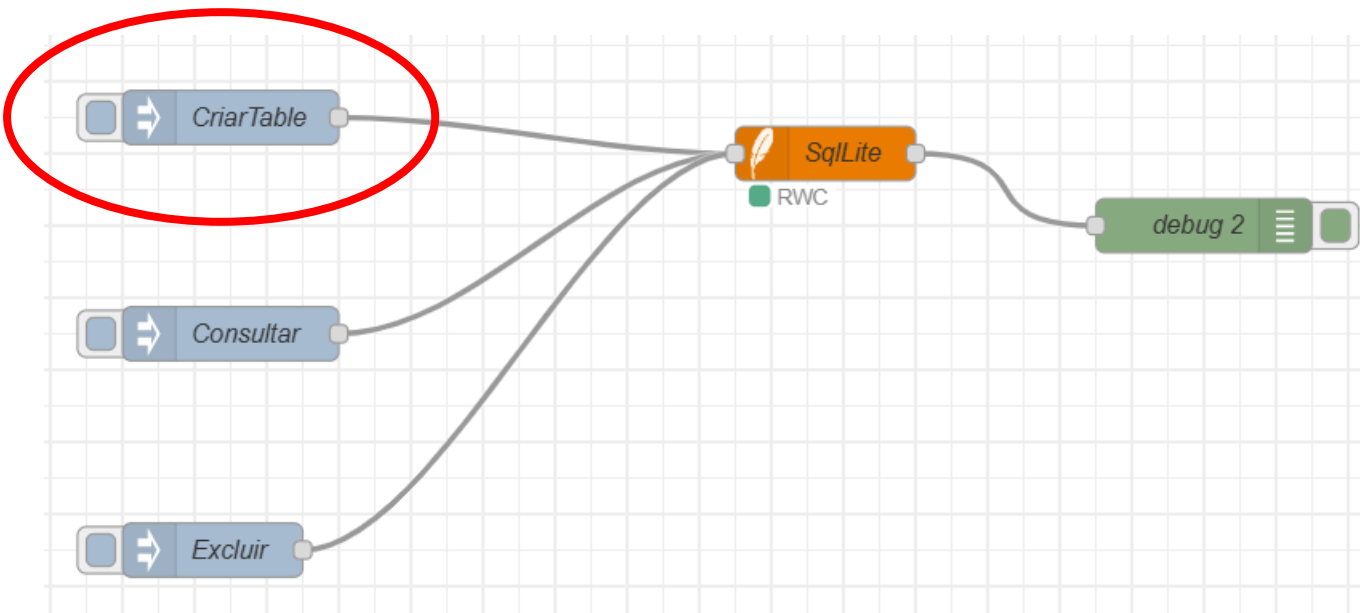
Propriedades

Nome BDSqlLite

Database /data/sqlite

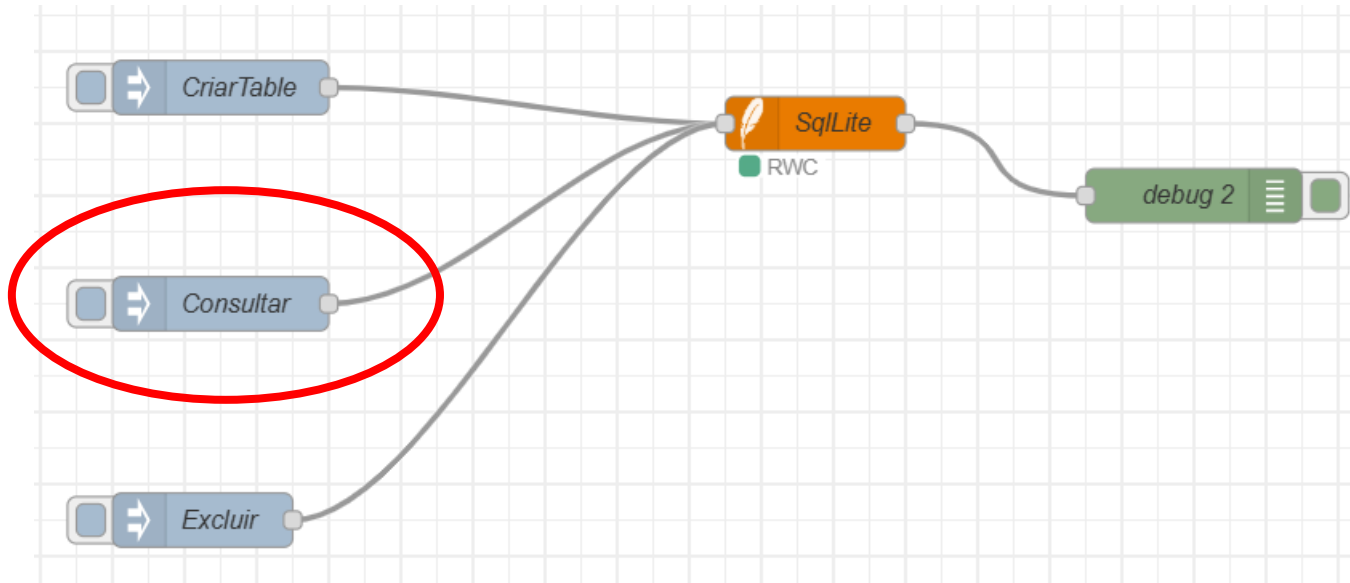
SQL Query Via msg.topic

Operações - Banco de Dados



CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensores (id
INTEGER PRIMARY KEY, tipo TEXT, valor
REAL);

Operações - Banco de Dados



Propriedades

Nome: Consultar

msg. topic = $\downarrow$ α_z SELECT * FROM sensores ORDER BY

SELECT * FROM sensores ORDER BY id
DESC LIMIT 10;

Operações - Banco de Dados

